

Manual de Usuario: spaCEinvaders

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Paradigmas de programación

I Semestre 2026

Estudiante:

Yerik Jaslin Castro
Joseph Solorzano Jackson
Meibel Mora Brenes

Profesor:

Marco Rivera Meneses

Grupo:

01

Fecha:

16 de Junio

1. Descripción general

spaCEinvaders es una adaptación del clásico juego Space Invaders desarrollada utilizando el lenguaje C, la biblioteca gráfica Raylib y una arquitectura cliente-servidor basada en sockets TCP.

El sistema permite la conexión de varios clientes a un servidor central, donde los jugadores pueden controlar sus naves, desplazarse horizontalmente, disparar proyectiles y eliminar oleadas de invasores alienígenas.

Además, el proyecto incorpora una Raspberry Pi Pico como dispositivo de entrada alternativo, permitiendo controlar el movimiento y los disparos mediante botones físicos conectados al microcontrolador.

2. Requisitos del sistema

Para ejecutar correctamente spaCEinvaders se requiere:

- Sistema operativo Windows 10 o Windows 11.
- Compilador GCC (MinGW).
- Biblioteca Raylib instalada.
- Servidor Java del proyecto.
- Cliente compilado del juego.
- Raspberry Pi Pico (opcional).
- Cable USB para la Raspberry Pi Pico.

3. Estructura del proyecto

Los archivos principales del cliente son:

- `main.c`
- `network.c`
- `pico_input.c`
- `gameplay.c`
- `game_state.c`
- `menu.c`
- `net_handler.c`
- `renderer.c`

4. Cómo iniciar el servidor

Antes de ejecutar cualquier cliente es obligatorio iniciar el servidor.

1. Abrir el server en VS Code.
2. Correr el servidor (Star Debugging como se ve en la imagen).
3. Ejecutar el servidor y dejarlo corriendo.

Cuando el servidor se inicia correctamente debe mostrar mensajes indicando que está escuchando conexiones en el puerto configurado.

4.1. Inicio del servidor

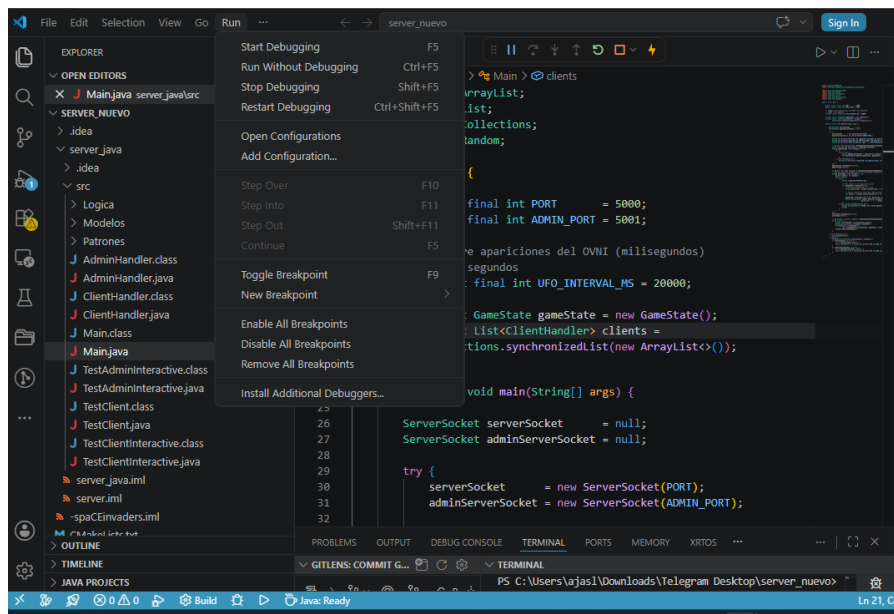


Figura 1: Servidor ejecutándose correctamente.

5. Cómo compilar el cliente

Abrir PowerShell dentro de la carpeta principal del proyecto y ejecutar:

```
gcc src\main.c src\network.c src\pico_input.c src\gameplay.c src\game_state.c src\
menu.c src\net_handler.c src\
renderer.c -o game.exe -I include -I raylib\include
-L raylib\lib -lraylib -lws2_32 -lwinmm -lgdi32
-lopengl32
```

Si la compilación finaliza sin errores se generará el archivo:

game.exe

```
PS C:\Users\ajasl> cd "C:\Users\ajasl\Downloads\Telegram Desktop\cliente_nuevo\SpaceInvaders"
PS C:\Users\ajasl\Downloads\Telegram Desktop\cliente_nuevo\SpaceInvaders> .\game.exe
INFO: Initializing raylib 6.0
INFO: Platform backend: DESKTOP (GLFW)
INFO: Supported raylib modules:
INFO:   > rcore:..... loaded (mandatory)
INFO:   > rlgl:..... loaded (mandatory)
INFO:   > rshapes:... loaded (optional)
INFO:   > rttextures: loaded (optional)
INFO:   > rtext:..... loaded (optional)
INFO:   > rmodels:... loaded (optional)
INFO:   > raudio:.... loaded (optional)
INFO: DISPLAY: Device initialized successfully
INFO:   > Display size: 1366 x 768
INFO:   > Screen size: 940 x 680
INFO:   > Render size: 940 x 680
INFO:   > Viewport offsets: 0, 0
INFO: GLAD: OpenGL extensions loaded successfully
INFO: GL: Supported extensions count: 245
INFO: GL: OpenGL device information:
INFO:   > Vendor: Intel
INFO:   > Renderer: Intel(R) UHD Graphics
INFO:   > Version: 3.3.0 - Build 32.0.101.5542
INFO:   > GLSL: 3.30 - Build 32.0.101.5542
INFO: GL: VAO extension detected, VAO functions loaded successfully
INFO: GL: NPOT textures extension detected, full NPOT textures supported
INFO: GL: DXT compressed textures supported
INFO: GL: ETC2/EAC compressed textures supported
INFO: PLATFORM: DESKTOP (GLFW - Win32): Initialized successfully
```

Figura 2: Compilación exitosa del cliente.

5.1. Compilación del cliente

6. Cómo ejecutar el juego

Una vez compilado el cliente:

1. Verificar que el servidor esté ejecutándose.
2. Abrir PowerShell en la carpeta del proyecto.
3. Ejecutar:

 `.\game.exe`
4. El cliente intentará conectarse automáticamente al servidor.
5. Si la conexión es exitosa aparecerá la ventana principal del juego.

6.1. Ejecución desde consola

Para facilitar la detección de errores se recomienda ejecutar el juego desde PowerShell:

`.\game.exe`

De esta manera será posible observar mensajes de depuración, estados de conexión y eventos relacionados con la Raspberry Pi Pico.

7. Selección de rol

Al conectarse al servidor, el jugador podrá elegir uno de los siguientes roles:

- Jugador 1
- Jugador 2
- Espectador

Si una posición ya está ocupada, el servidor rechazará la solicitud.

7.1. Menú de selección de rol



Figura 3: Pantalla de selección de rol.

8. Configuración de la Raspberry Pi Pico

Para utilizar los controles físicos es necesario cargar previamente el programa en la Raspberry Pi Pico.

8.1. Compilar el programa de la Pico

Abrir una terminal en la carpeta del proyecto de la Pico y ejecutar:

```
mkdir build
cd build

cmake ..
ninja
```

Al finalizar se generará un archivo con extensión:

```
.uf2
```

8.2. Instalar el programa en la Pico

1. Desconectar la Raspberry Pi Pico.
2. Mantener presionado el botón BOOTSEL.
3. Conectar la Pico mediante USB.

4. Soltar BOOTSEL.
5. Aparecerá una unidad de almacenamiento llamada RPI-RP2.
6. Copiar el archivo .uf2 generado anteriormente dentro de dicha unidad.
7. La Pico se reiniciará automáticamente.

8.3. Verificar el funcionamiento con PuTTY

Antes de ejecutar el juego se recomienda comprobar que los botones funcionan correctamente.

1. Abrir PuTTY.
2. Seleccionar conexión Serial.
3. Elegir el puerto COM correspondiente a la Pico.
4. Configurar velocidad 115200 baudios.
5. Presionar Open.

Al presionar los botones deben aparecer mensajes similares a:

```
LEFT
RIGHT
SHOOT
```

Si estos mensajes aparecen correctamente, la Pico está funcionando de manera adecuada.

9. Controles del juego

9.1. Controles mediante teclado

Tecla	Acción
Flecha Izquierda o A	Mover nave a la izquierda
Flecha Derecha o D	Mover nave a la derecha
Barra Espaciadora	Disparar

9.2. Controles mediante Raspberry Pi Pico

El sistema permite controlar la nave utilizando dos botones físicos conectados a una Raspberry Pi Pico.

Botón	Acción
GP15 (1 clic)	Mover nave a la izquierda
GP15 (2 clics rápidos)	Mover nave a la derecha
GP14	Disparar

La Pico envía los comandos mediante comunicación serial USB al cliente del juego, el cual interpreta los mensajes y ejecuta la acción correspondiente.

10. Partida en ejecución

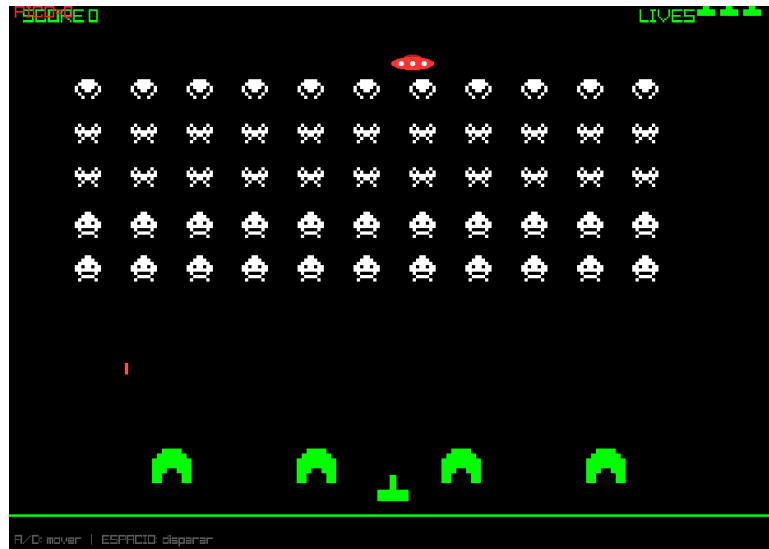


Figura 4: Partida en ejecución.

11. Elementos del juego

11.1. Nave del jugador

Representa al usuario dentro del campo de juego.

11.2. Aliens

Descienden progresivamente hacia la base del jugador.

11.3. Balas

Son proyectiles disparados tanto por los jugadores como por los enemigos.

11.4. Bunkers

Estructuras defensivas que absorben daño antes de destruirse.

12. Condición de victoria

El jugador gana cuando todos los aliens han sido eliminados.

13. Condición de derrota

El jugador pierde cuando:

- Los aliens alcanzan la base.
- El servidor indica el final de la partida.

14. Pantalla de fin de partida



Figura 5: Pantalla de fin de partida.

15. Problemas comunes

Problema	Solución
No se conecta al servidor	Verificar que el servidor Java esté ejecutándose.
Error al abrir COM8	Comprobar que la Raspberry Pi Pico esté conectada y que el puerto corresponda al dispositivo correcto.
La Pico no responde	Cerrar PuTTY o cualquier programa que esté utilizando el puerto serial.
No aparecen movimientos	Verificar que la Pico esté enviando los mensajes LEFT, RIGHT o SHOOT.
No se genera game.exe	Revisar errores de compilación y verificar la instalación de Raylib.

16. Recomendaciones

- Ejecutar primero el servidor y luego los clientes.
- Mantener cerrados programas que utilicen el puerto serial de la Pico.
- Ejecutar el cliente desde PowerShell para visualizar mensajes de depuración.
- Verificar que la dirección IP y el puerto del servidor coincidan con la configuración del cliente.

- Mantener conectada la Raspberry Pi Pico antes de iniciar el juego.

17. Conclusión

spaCEinvaders combina programación gráfica, comunicación en red y sistemas embebidos para ofrecer una experiencia multijugador inspirada en el clásico Space Invaders. El sistema permite utilizar tanto teclado como una Raspberry Pi Pico como mecanismos de control, integrando múltiples paradigmas y tecnologías en una sola aplicación.